LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA

BAB 2 KONSEP ENTITY

RELATIONAL MODEL

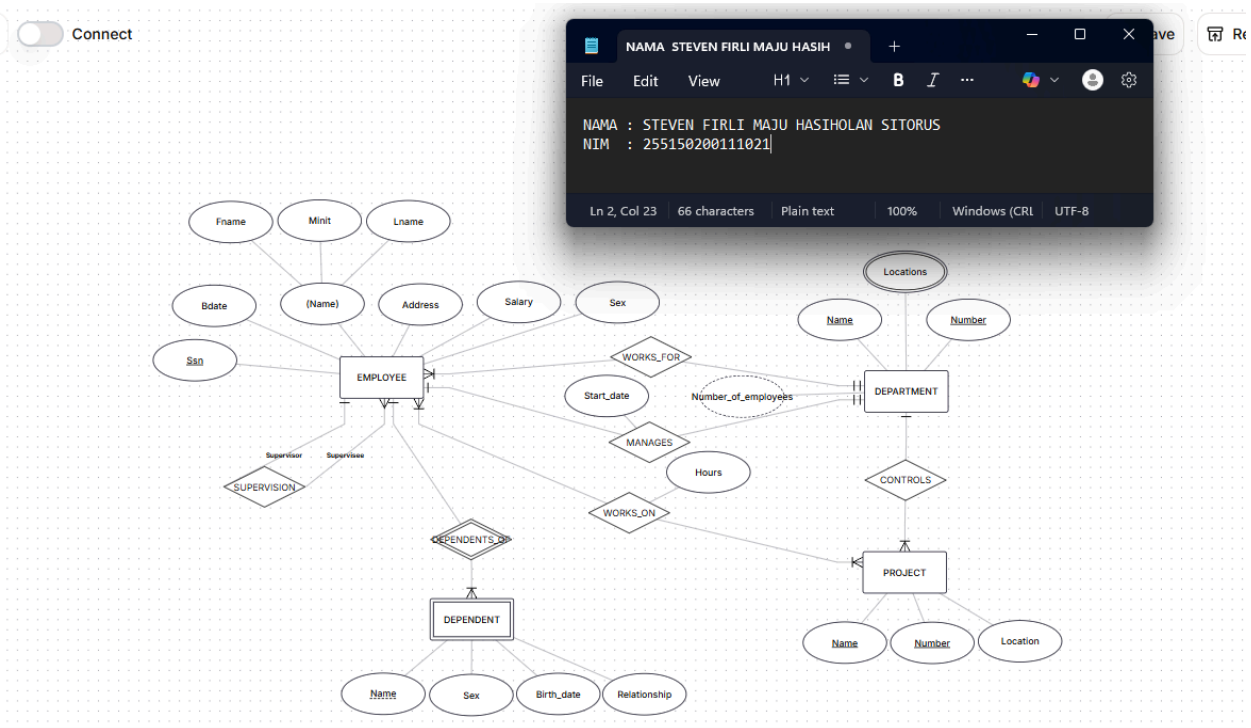
Nama : STEVEN FIRLI MAJU HASIHOLAN SITORUS
Program Studi : TEKNIK INFORMATIKA
Kelas : BASIS DATA B
Asisten 1 : AFFAN ABYARAHMAN
Asisten 2 : MUHAMMAD FAKHRI ALDIANSYAH

---

1. Implementasi

1 2 3 4	

Tampilan Keluaran



Pembahasan dan Analisis

1. Entitas

Terdapat 4 objek utama dalam sistem tersebut :

- Employee
- Department
- Project
- Dependent

2. Relationship
   - WORKS_FOR (N:1) : Banyak pegawai bekerja di dalam departemen
   - MANAGES (1:1) : 1 departemen dikelola oleh 1 pegawai(sebagai manajer). Relasi ini menyimpan atribut Start_date
   - WORKS_ON (M:N) : Banyak pegawai bisa bekerja di banyak proyek. Relasi ini menyimpan atribut Hours
   - CONTROLS (1:N) : 1 pegawai (Supervisor) dapat mengawasi banyak pegawai lainnya (Supervisee)
   - DEPENDENTS_OF (1:N) : 1 pegawai dapat memiliki banyak tanggungan keluarga
3. Atribut Khusus
   - Primary Key : Ssn, Name, Number
   - Multivalued Attribute : Locations
   - Derived Attribute : Number_of_employees

2. Implementasi

```
-- Pastikan kita menggunakan database yang baru saja dibuat

  USE CompanyDB;

GO



-- ==========================================

-- TAHAP 1: MEMBUAT TABEL (RELATIONAL MODEL)

-- ==========================================



-- 1. Tabel DEPARTMENT

-- (Dibuat tanpa Foreign Key manajer dulu untuk menghindari error 'saling tunggu' dengan tabel EMPLOYEE)
```

```
CREATE TABLE DEPARTMENT (
    Dnumber INT PRIMARY KEY,
    Dname VARCHAR(50) NOT NULL,
    Mgr_ssn INT,
    Mgr_start_date DATE
);


-- 2. Tabel EMPLOYEE
CREATE TABLE EMPLOYEE (
    Ssn INT PRIMARY KEY,
    Fname VARCHAR(50) NOT NULL,
    Minit CHAR(1),
    Lname VARCHAR(50) NOT NULL,
    Bdate DATE,
    Address VARCHAR(100),
    Sex CHAR(1),
    Salary DECIMAL(10,2),
    Super_ssn INT,
    Dno INT,
    FOREIGN KEY (Super_ssn) REFERENCES
EMPLOYEE(Ssn), -- Pegawai diawasi oleh pegawai lain
```

```
(Supervisor)

    FOREIGN KEY (Dno) REFERENCES DEPARTMENT(Dnumber)  -- Pegawai bekerja di departemen tertentu

);



-- Menambahkan aturan bahwa Manajer Departemen haruslah seorang Pegawai yang valid

ALTER TABLE DEPARTMENT

ADD CONSTRAINT FK_Dept_Mgr FOREIGN KEY (Mgr_ssn) REFERENCES EMPLOYEE(Ssn);



-- 3. Tabel DEPT_LOCATIONS (Pemetaan dari Multivalued Attribute)

CREATE TABLE DEPT_LOCATIONS (

    Dnumber INT,

    Dlocation VARCHAR(50),

    PRIMARY KEY (Dnumber, Dlocation),

    FOREIGN KEY (Dnumber) REFERENCES DEPARTMENT(Dnumber)

);



-- 4. Tabel PROJECT

CREATE TABLE PROJECT (
```

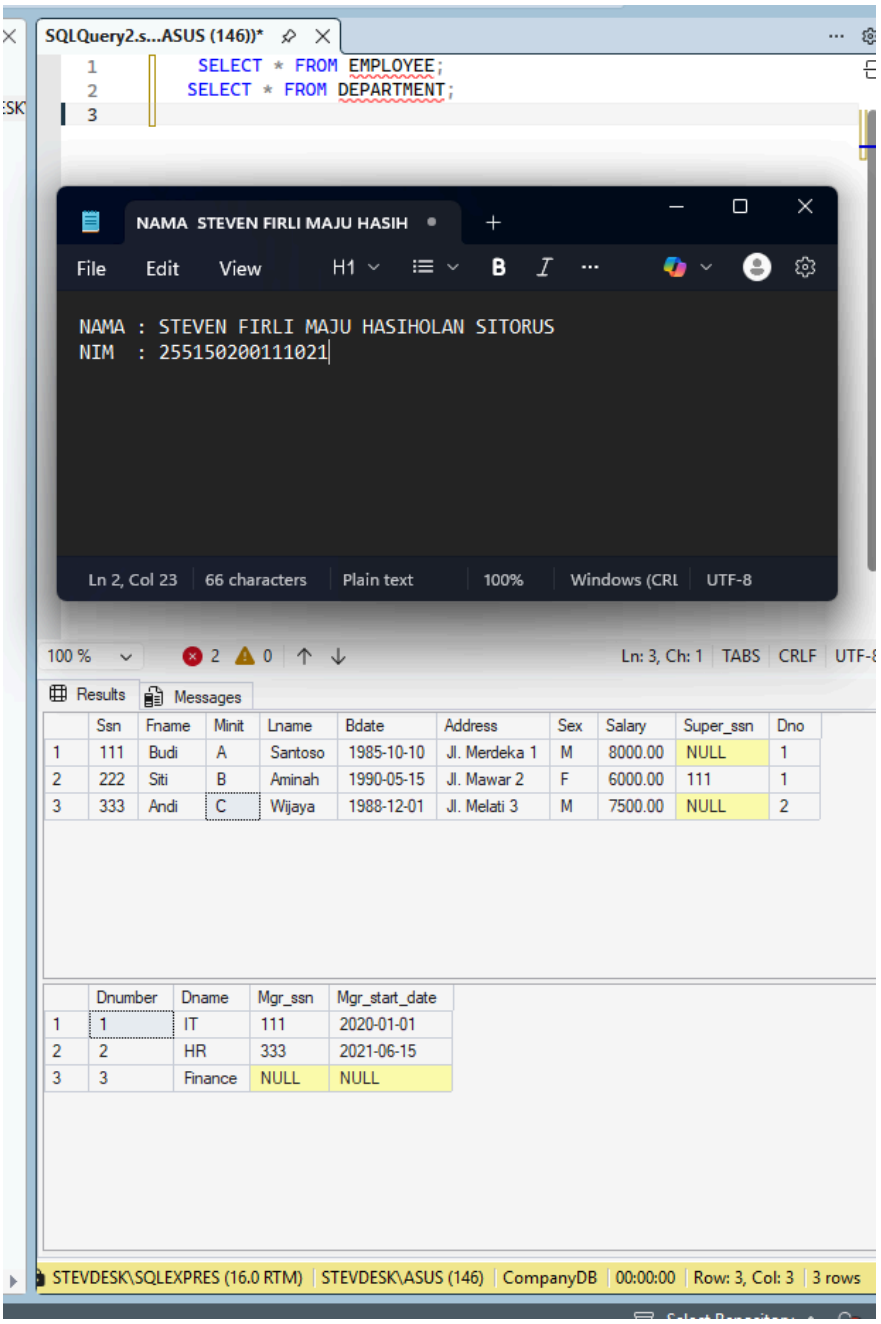
```
    Pnumber INT PRIMARY KEY,
    Pname VARCHAR(50) NOT NULL,
    Plocation VARCHAR(50),
    Dnum INT,
    FOREIGN KEY (Dnum) REFERENCES DEPARTMENT(Dnumber) -- Proyek dikontrol oleh departemen
);


-- 5. Tabel WORKS_ON (Pemetaan dari Relasi M:N antara Employee dan Project)
CREATE TABLE WORKS_ON (
    Essn INT,
    Pno INT,
    Hours DECIMAL(4,1),
    PRIMARY KEY (Essn, Pno),
    FOREIGN KEY (Essn) REFERENCES EMPLOYEE(Ssn),
    FOREIGN KEY (Pno) REFERENCES PROJECT(Pnumber)
);


-- 6. Tabel DEPENDENT (Pemetaan dari Weak Entity)
```

```
CREATE TABLE DEPENDENT (
    Essn INT,
    Dependent_name VARCHAR(50),
    Sex CHAR(1),
    Bdate DATE,
    Relationship VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (Essn, Dependent_name),
    FOREIGN KEY (Essn) REFERENCES EMPLOYEE(Ssn) -- Tanggungan bergantung pada eksistensi Pegawai
);
GO


-- ==========================================
-- TAHAP 2: MEMASUKKAN DATA DUMMY
-- ==========================================


-- A. Masukkan Departemen dasar
INSERT INTO DEPARTMENT (Dnumber, Dname) VALUES
(1, 'IT'), (2, 'HR'), (3, 'Finance');
```

```
-- B. Masukkan Pegawai

INSERT INTO EMPLOYEE (Ssn, Fname, Minit, Lname,
Bdate, Address, Sex, Salary, Super_ssn, Dno) VALUES

(111, 'Budi', 'A', 'Santoso', '1985-10-10', 'Jl.
Merdeka 1', 'M', 8000.00, NULL, 1),

(222, 'Siti', 'B', 'Aminah', '1990-05-15', 'Jl.
Mawar 2', 'F', 6000.00, 111, 1),

(333, 'Andi', 'C', 'Wijaya', '1988-12-01', 'Jl.
Melati 3', 'M', 7500.00, NULL, 2);



-- C. Update Manajer untuk Departemen (Budi manajer
IT, Andi manajer HR)

UPDATE DEPARTMENT SET Mgr_ssn = 111, Mgr_start_date
= '2020-01-01' WHERE Dnumber = 1;

UPDATE DEPARTMENT SET Mgr_ssn = 333, Mgr_start_date
= '2021-06-15' WHERE Dnumber = 2;



-- D. Masukkan Lokasi Departemen (Departemen IT
punya 2 lokasi)

INSERT INTO DEPT_LOCATIONS (Dnumber, Dlocation)
VALUES

(1, 'Jakarta'), (1, 'Bandung'), (2, 'Surabaya');



-- E. Masukkan Proyek

INSERT INTO PROJECT (Pnumber, Pname, Plocation,
Dnum) VALUES
```

```
(101, 'Sistem HR', 'Jakarta', 1),
(102, 'Audit', 'Surabaya', 3);



-- F. Masukkan Pekerjaan (Works_On) - Siapa mengerjakan proyek apa
INSERT INTO WORKS_ON (Essn, Pno, Hours) VALUES
(111, 101, 20.5),
(222, 101, 40.0),
(333, 102, 15.0);



-- G. Masukkan Tanggungan (Dependent)
INSERT INTO DEPENDENT (Essn, Dependent_name, Sex, Bdate, Relationship) VALUES
(111, 'Rina Santoso', 'F', '2015-08-08', 'Daughter'),
(333, 'Dina Wijaya', 'F', '2018-02-14', 'Daughter');
GO
```

Tampilan Keluaran



Pembahasan dan Analisis

Hasil dan Penjelasan Pemetaan ke Relasional Model

Berdasarkan kode SQL yang diberikan, pemetaan dari konseptual (biasanya ERD) ke Relasional Model (tabel fisik) dilakukan dengan aturan berikut:

- Tabel Entitas Kuat (Strong Entity): Entitas dasar seperti EMPLOYEE, DEPARTMENT, dan PROJECT dipetakan menjadi tabel tersendiri dengan masing-masing Primary Key (Ssn, Dnumber, Pnumber).

- Relasi 1:N (One-to-Many): * Pegawai bekerja di sebuah departemen (Works_for). Pemetaannya dilakukan dengan menambahkan atribut Dno (sebagai Foreign Key) pada tabel EMPLOYEE yang merujuk ke Dnumber di tabel DEPARTMENT.
    - Departemen mengontrol proyek (Controls). Dipetakan dengan menaruh Dnum

pada tabel PROJECT yang merujuk ke DEPARTMENT.

- Relasi 1:1 (One-to-One):
    - Pegawai menjadi manajer departemen (Manages). Dipetakan dengan menaruh Mgr_ssn di tabel DEPARTMENT yang merujuk ke tabel EMPLOYEE. Karena EMPLOYEE dan DEPARTMENT saling mereferensikan, kode menggunakan ALTER TABLE di akhir untuk menghindari error "saling tunggu" (circular dependency).

- Relasi M:N (Many-to-Many):
    - Pegawai bekerja pada proyek (Works_on). Karena satu pegawai bisa mengerjakan banyak proyek dan satu proyek bisa dikerjakan banyak pegawai, relasi ini dipetakan menjadi tabel baru (tabel persimpangan/junction) yaitu WORKS_ON dengan Composite Primary Key (Essn, Pno).

- Multivalued Attribute (Atribut Bernilai Banyak):
    - Lokasi departemen. Karena satu departemen bisa punya banyak lokasi, atribut ini dipecah menjadi tabel baru DEPT_LOCATIONS dengan Composite Primary Key yang terdiri dari kunci utama entitas (Dnumber) dan nilai atribut itu sendiri (Dlocation).

- Weak Entity (Entitas Lemah):
    - DEPENDENT (Tanggungan). Entitas ini tidak bisa berdiri sendiri. Dipetakan menjadi tabel yang memiliki Foreign Key Essn ke tabel EMPLOYEE, dan Primary Key-nya adalah gabungan antara Foreign Key tersebut dan identitas parsialnya (Dependent_name).

Fitur	**Entity-Relationship Diagram (ERD)**	**Relasional Model (Tabel SQL)**
Bentuk Representasi	Berupa model konseptual visual. Relasi digambarkan dengan simbol belah ketupat (diamond) yang menghubungkan kotak (entitas).	Berupa model logis/fisik. Relasi diimplementasikan melalui *Foreign Key* (Kunci Tamu) atau tabel perantara.
Relasi Many-to-Many	Bisa digambarkan secara langsung (garis langsung antar dua entitas dengan rasio M:N).	Tidak bisa diimplementasikan langsung; harus dipecah menjadi sebuah tabel perantara (tabel *junction* / asosiatif).

Atribut Multivalue	Digambarkan dengan simbol oval ganda pada entitas.	Harus dibuat menjadi tabel baru yang terpisah.
Fokus	Fokus pada logika bisnis dan hubungan entitas secara garis besar untuk dipahami manusia.	Fokus pada struktur data aktual, integritas data, tipe data, dan bagaimana *database* menyimpannya.

Kode implementasi digunakan untuk membangun skema database perusahaan secara terurut dan memastikan integritas data (Referential Integrity). Data saling direlasikan dan dapat diambil dari tabel EMPLOYEE, DEPARTMENT, dan PROJECT melalui operasi JOIN berkat adanya Foreign Key. Blok pembuatan tabel baris awal digunakan untuk mendefinisikan Primary Key. Baris ALTER TABLE DEPARTMENT menunjukkan penanganan circular reference agar tabel Departemen bisa menunjuk Manajer yang datanya baru dimasukkan di tabel EMPLOYEE. Baris FOREIGN KEY (Essn) REFERENCES EMPLOYEE(Ssn) pada tabel DEPENDENT menunjukkan aturan weak entity.

Dari percobaan dan analisis yang telah dilakukan, apabila baris ALTER TABLE DEPARTMENT tidak ada (dan langsung dimasukkan ke dalam CREATE TABLE DEPARTMENT), maka hasilnya akan terjadi error pembuatan tabel karena tabel EMPLOYEE belum eksis di database. Sedangkan apabila baris aturan Foreign Key pada tabel DEPENDENT tidak ada, maka hasilnya kita bisa memasukkan data tanggungan secara sembarangan tanpa adanya pegawai yang sah (orphan data), sehingga supaya dapat menjaga integritas data dan memastikan data yang dimasukkan sesuai harus menggunakan Foreign Key constraint dengan mempertimbangkan business rule bahwa setiap tanggungan wajib terkait dengan eksistensi seorang pegawai aktif.

Analisis Kesesuaian Data Dummy dengan Business Rules:
Data yang dimasukkan sudah memenuhi kebutuhan proses bisnis:

Proses Manajerial: Budi (SSN: 111) tercatat sebagai Pegawai dan secara valid diatur sebagai manajer departemen IT melalui update Mgr_ssn = 111.

Aturan Multilokasi: Departemen IT (Dnumber: 1) terbukti membutuhkan lebih dari satu lokasi (Jakarta dan Bandung). Struktur pemetaan tabel DEPT_LOCATIONS berhasil menampung data ini tanpa melanggar First Normal Form (1NF).

Beban Kerja (Works_On): Aturan bahwa banyak pegawai bisa bekerja di banyak proyek tervalidasi. Siti (SSN: 222) dan Budi (SSN: 111) sama-sama dialokasikan jam kerjanya pada proyek 'Sistem HR' (Pno: 101).

Tanggungan (Dependent): Data Rina Santoso berhasil dimasukkan dan terikat langsung dengan Budi (Essn: 111). Jika data Budi dihapus dari perusahaan (dan diasumsikan ada aturan Cascade), data Rina sebagai entitas lemah akan mematuhi aturan bisnis dengan ikut terhapus.

3. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai dengan baik, di mana mahasiswa telah memahami konsep dasar Model Entitas Hubungan (*Entity Relationship Model*) dan terbukti mampu merancang *Entity Relationship Diagram* (ERD) menggunakan perangkat lunak pemodelan. Hasil perancangan ERD dan pemetaannya ke dalam Skema Relasional (*Relational Schema*) sangat sejalan dengan dasar teori yang diberikan. Berdasarkan aturan pemetaan, entitas regular (kuat) berhasil diimplementasikan menjadi tabel relasi mandiri , entitas lemah dipetakan dengan menyertakan atribut *primary key* dari entitas pemiliknya sebagai *foreign key* , atribut *multivalued* dipisahkan menjadi tabel tersendiri , dan relasi *Many-to-Many* (M:N) direduksi menjadi tabel relasi yang baru. Faktor utama yang sangat mempengaruhi keberhasilan rancangan pemodelan ini adalah ketepatan langkah awal dalam mengidentifikasi seluruh entitas, atribut, *primary key*, serta menetapkan derajat hubungan atau kardinalitas antar entitas. Terkait dengan simulasi, kemungkinan kesalahan teknis terbesar yang dapat terjadi adalah pelanggaran integritas referensial saat memasukkan data *dummy*; misalnya, sistem akan gagal atau menolak input data jika kita memasukkan pegawai ke sebuah departemen yang datanya belum dibuat. Secara keseluruhan, pemetaan relasi dan pengisian data *dummy* yang valid telah membuktikan bahwa desain basis data yang dibuat dapat secara utuh mengakomodasi kebutuhan proses dan aturan bisnis perusahaan (*business process & business rule*) yang disyaratkan pada studi kasus

DAFTAR PUSTAKA

-